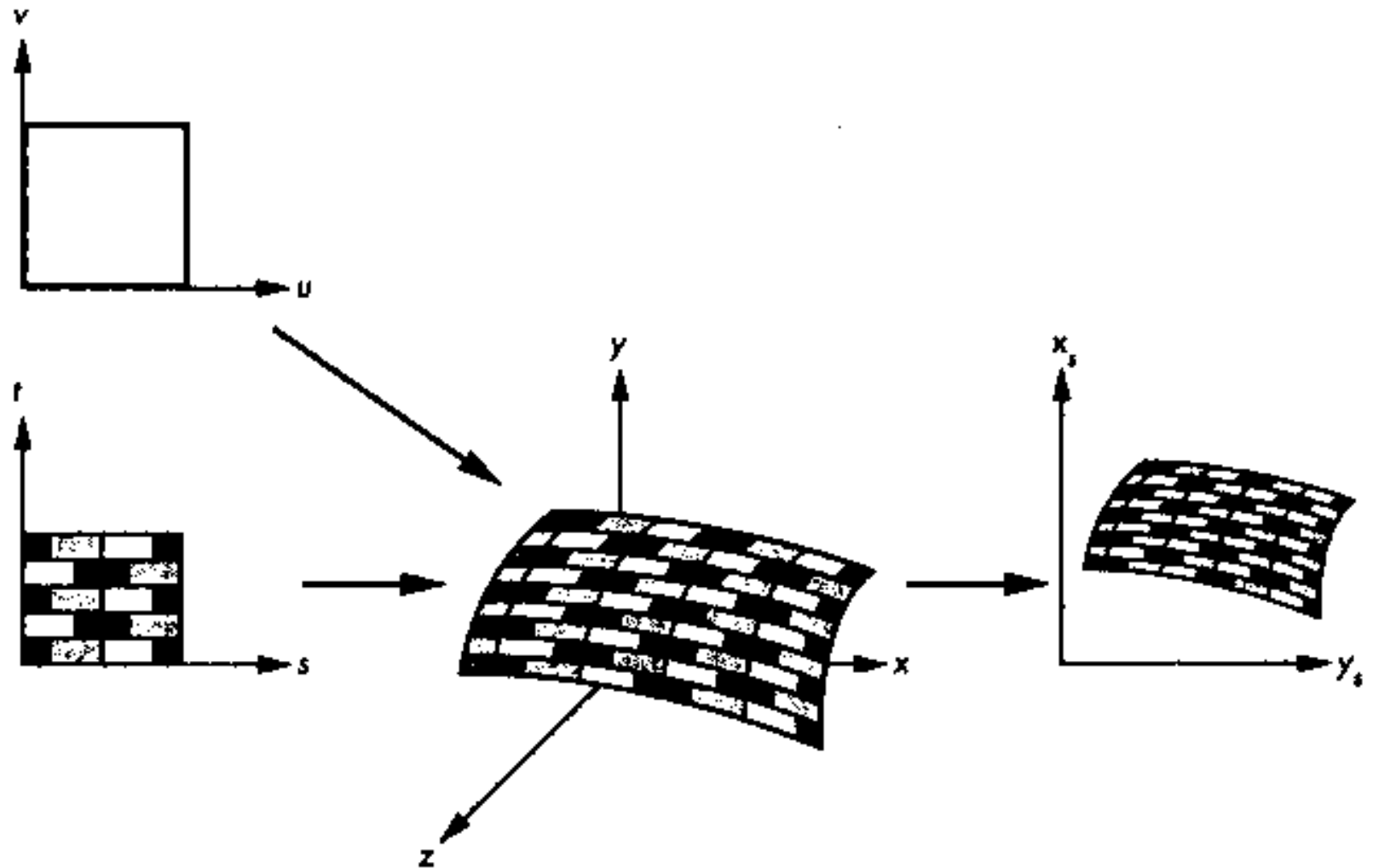
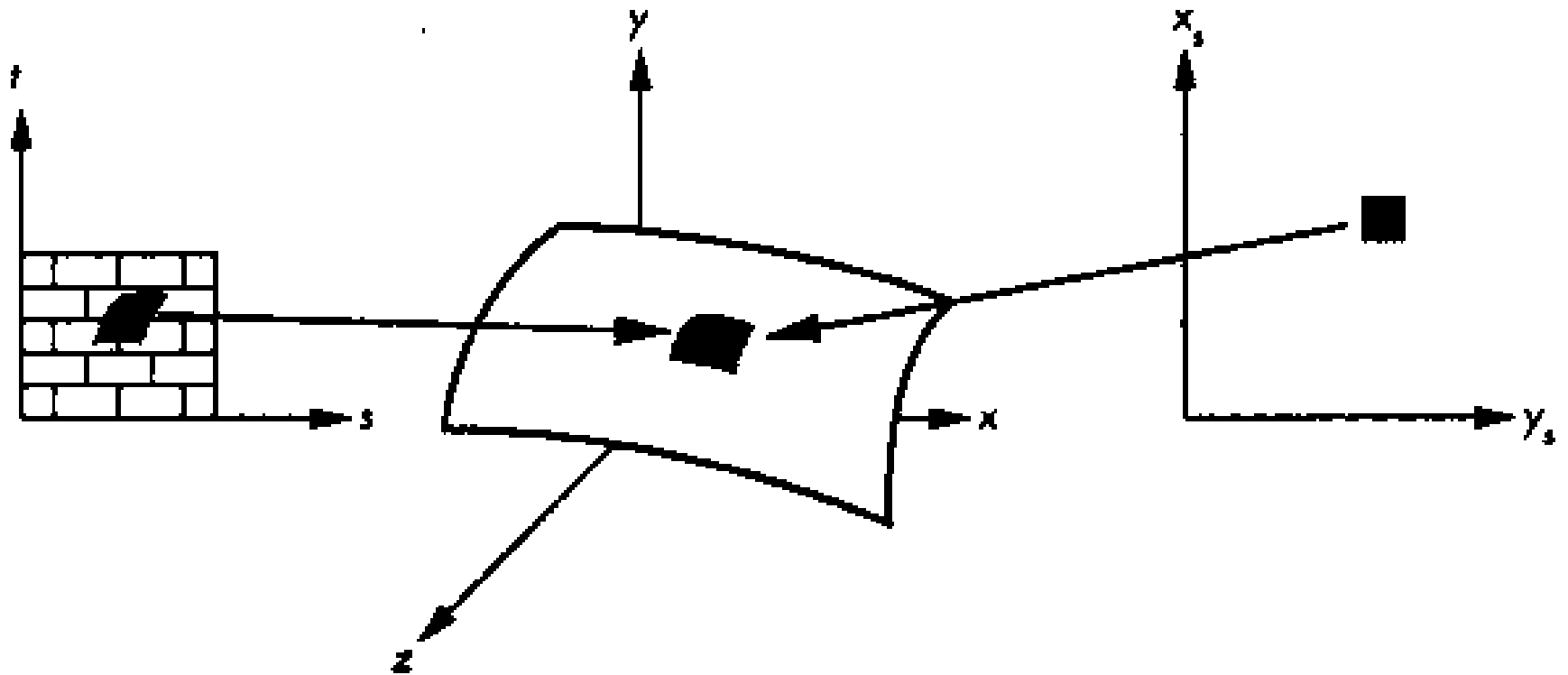


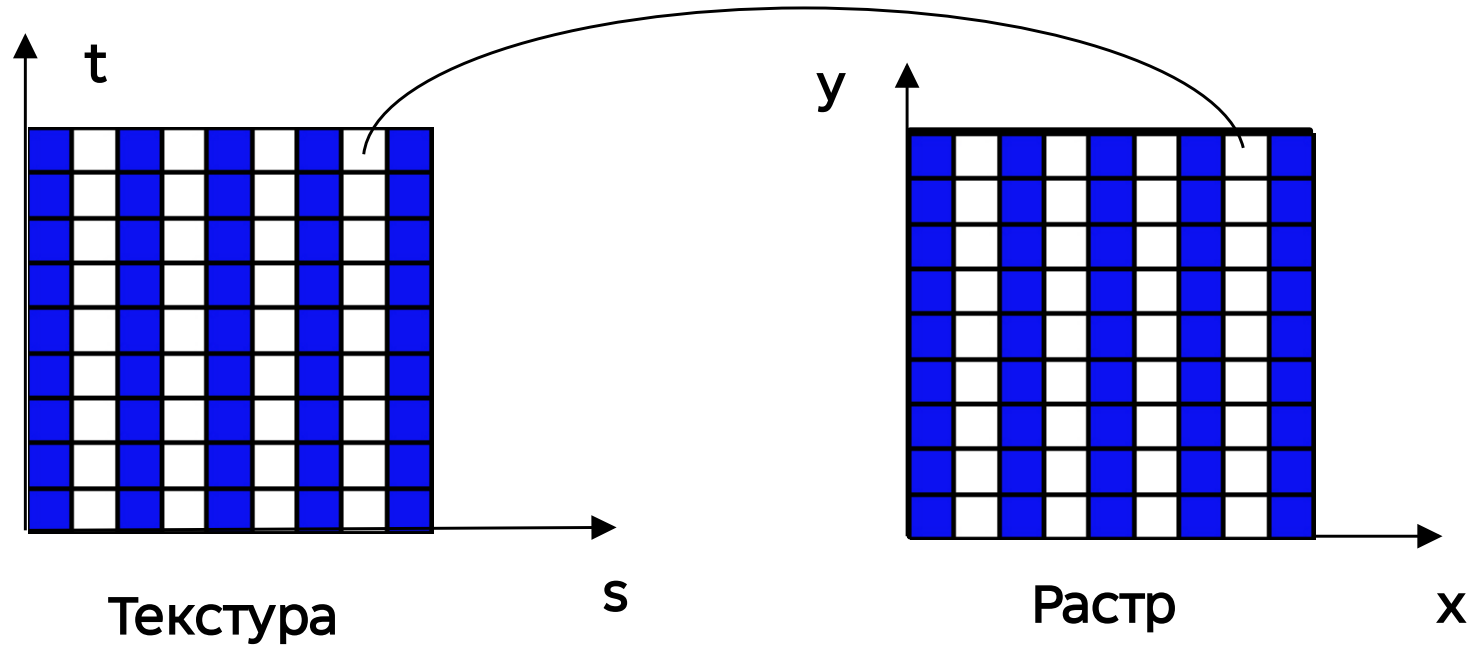
Текстуры



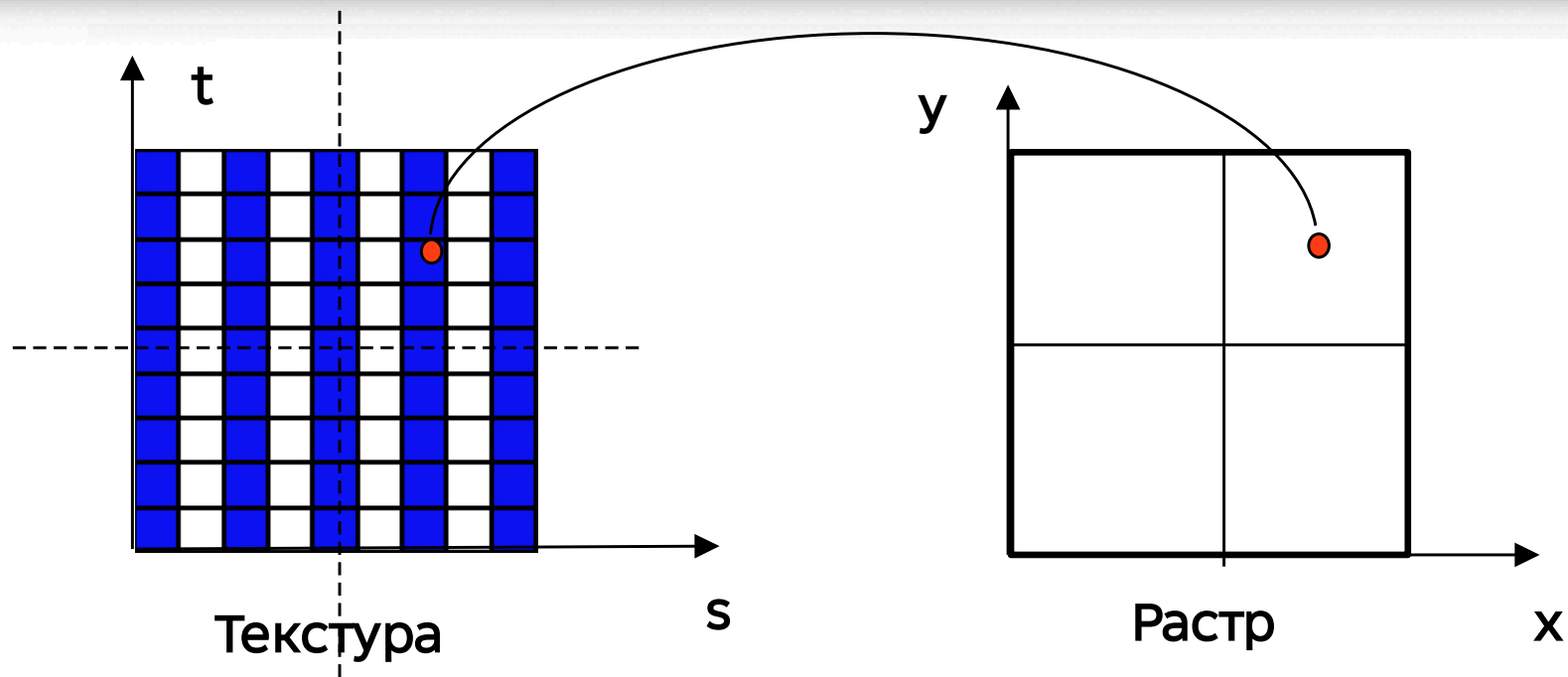
Текстуры



Текстуры

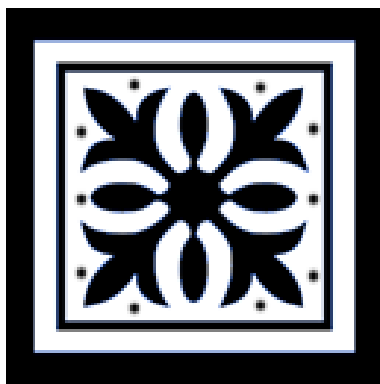


Текстуры

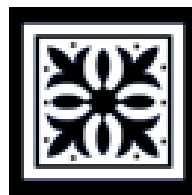


Текстуры

MIP отображение



128*128



64*64



32*32



16*16



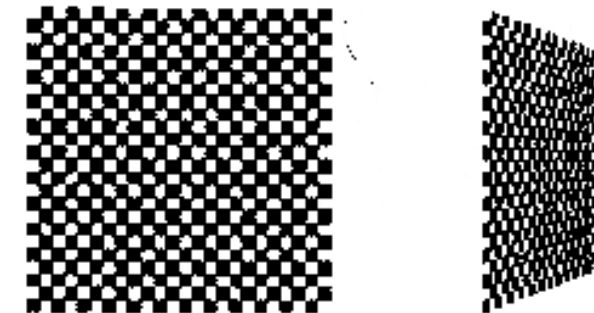
8*8

...

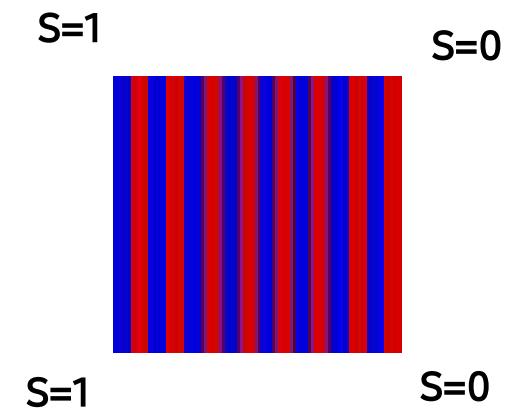
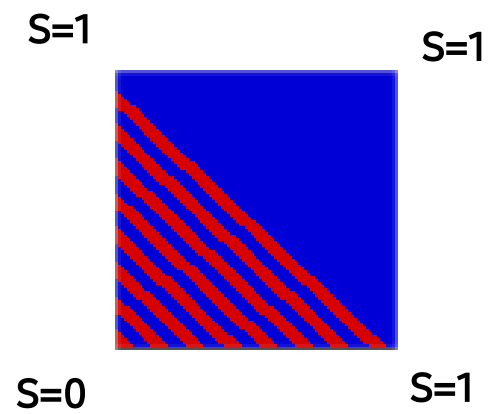
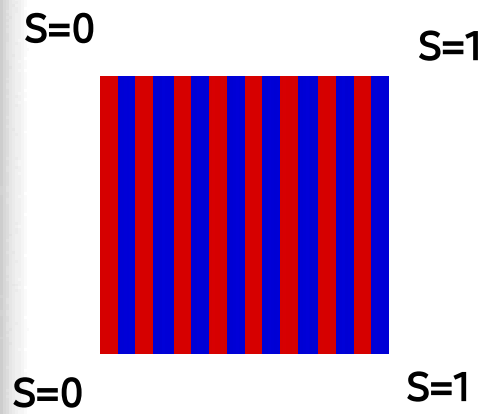
Фиксация параметра



Нормирование параметра



Текстуры



Текстуры

- Подготовить данные для текстуры;
- Создать текстурный объект (если необходимо);
- Загрузить данные в текстурный объект;
- Установить необходимые фильтры уменьшения и увеличения текстуры;
- Определить поведение текстуры при выходе координат за диапазон;
- Задать функцию наложения текстуры;
- Привязать координаты текстуры к вершинам текстурируемого объекта;
- (Если используется автоматическая генерация текстурных координат, задать метод генерации);
- Разрешить использование текстуры.

`glEnable(), glDisable()`

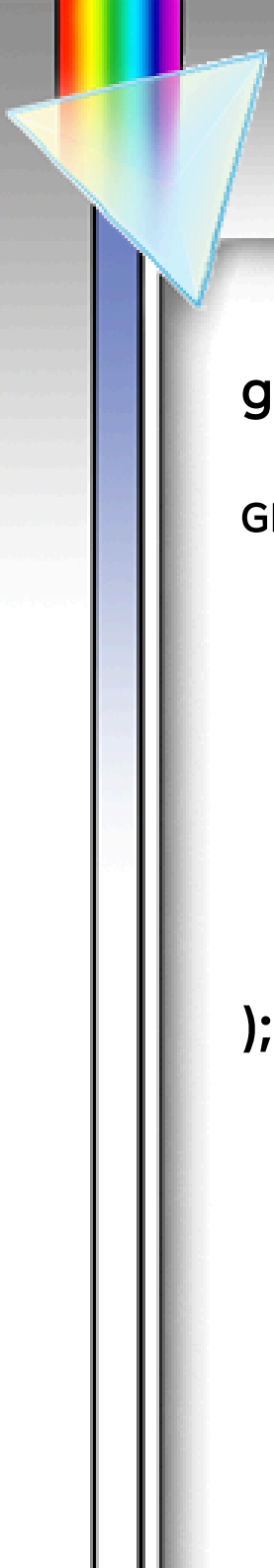
`GL_TEXTURE_1D,
GL_TEXTURE_2D,
GL_TEXTURE_3D`

`glTexCoord [1 2 3 4][ s i f d ub us ui][v](s,t,r,q)`

`glBindTexture(target GGLenum, textureName GLuint).`

`GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_3D`

`glGenTextures(n GLsizei, *textures GLuint )`



```
glTexImage2D(  
    target GLenum,  
    GL_PROXY_TEXTURE_2D.  
    level GLint,  
    intrnalFormat GLint,  
    width GLsizei,  
    height GLsizei,  
    border GLint,  
    format GLenum,  
    type GLenum,  
    *texels  
);
```

GL_TEXTURE_2D или

GL_RGBA, GL_ALFA, GL_R3_G3_B2, ...

$2^m + 2(\text{border})$

GL_ALPHA, GL_RGB, GL_RGBA, ...

Текстуры

`glTexParameter[f, i][v](`

target GLenum, GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_3D

pname GLenum, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_TEXTURE_MAG_FILTER

GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_TEXTURE_WRAP_T

или GL_TEXTURE_WRAP_R,

param)

GL_NEAREST,

GL_LINEAR,

GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST,

GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST,

GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR,

GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR .

GL_CLAMP, GL_REPEAT

GLTexEnv[i, f][v](

target GLenum,

pname GLenum,
GL_TEXTURE_ENV_COLOR

params
GL_BLEND
).

GL_TEXTURE_ENV

GL_TEXTURE_ENV_MODE,

GL_REPLACE, GL_MODULATE, GL_DECAL и

Текстуры

Базовый внутренний формат	Заменяющая функция текстуры (R eplace)	М одулирующая функция текстуры (M odulate)
GL_ALPHA	$C = C_f$ $A = A_t$	$C = C_f$ $A = A_f A_t$
GL_LUMINANCE	$C = L_{tr}$ $A = A_f$	$C = C_f L_{tr}$ $A = A_f$
GL_LUMINANCE_ ALPHA	$C = L_{tr}$ $A = A_t$	$C = C_f L_{tr}$ $A = A_f A_t$
GL_INTENSITY	$C = I_{tr}$ $A = I_t$	$C = C_f I_{tr}$ $A = A_f I_t$
GL_RGB	$C = C_{tr}$ $A = A_f$	$C = C_f C_{tr}$ $A = A_f$
GL_RGBA	$C = C_{tr}$ $A = A_t$	$C = C_f C_{tr}$ $A = A_f A_t$

Текстуры

Базовый внутренний формат	Маркирующая функция текстуры (Decal)	Смешивающая функция текстуры (Blend)
GL_ALPHA	результат не определен	$C = C_f$ $A = A_f A_t$
GL_LUMINANCE	результат не определен	$C = C_f(1 - L_t) + C_c L_t$ $A = A_f$
GL_LUMINANCE_ ALPHA	результат не определен	$C = C_f(1 - L_t) + C_c L_t$ $A = A_f A_t$
GL_INTENSITY	результат не определен	$C = C_f(1 - I_t) + C_c I_t$ $A = A_f(1 - I_t) + A_c I_t$
GL_RGB	$C = C_t$ $A = A_f$	$C = C_f(1 - C_t) + C_c C_t$ $A = A_f$
GL_RGBA	$C = C_f(1 - A_t) + C_t A_t$ $A = A_f$	$C = C_f(1 - C_t) + C_c C_t$ $A = A_f A_t$

glEnable (glDisable)

GL_TEXTURE_GEN_S, GL_TEXTURE_GEN_T,
GL_TEXTURE_GEN_R, GL_TEXTURE_GEN_Q.

glTexGen[d f i][v](

coord GLenum,

GL_S, GL_T, GL_R, или GL_Q.

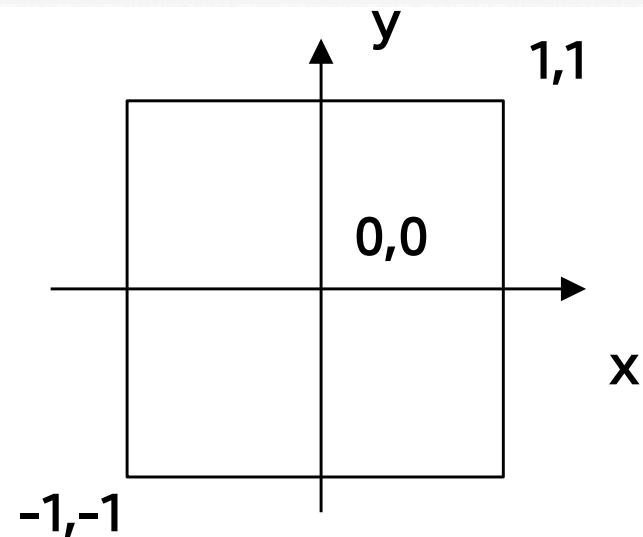
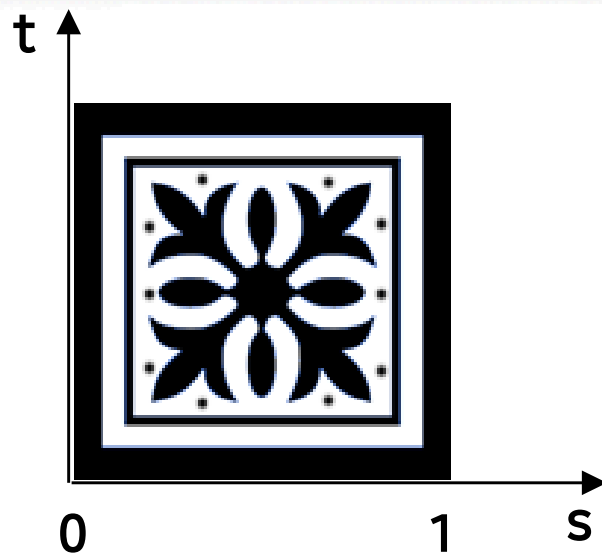
pname GLenum,

GL_TEXTURE_GEN_MODE
GL_OBJECT_PLANE,

GL_EYE_PLANE

param GLdouble).

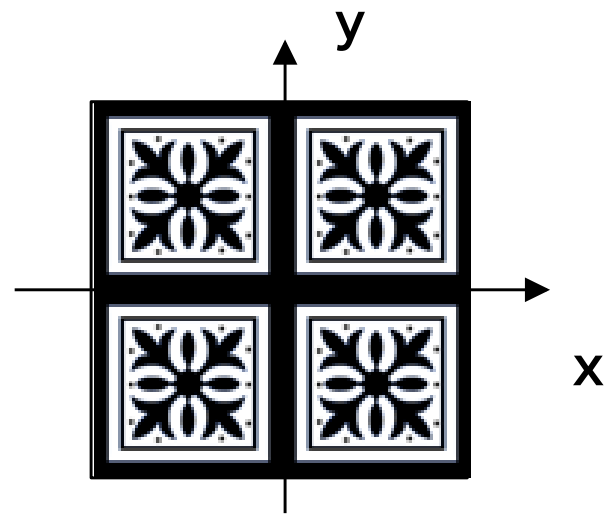
GL_OBJECT_LINEAR, GL_EYE_LINEAR,
GL_SPHERE_MAP.



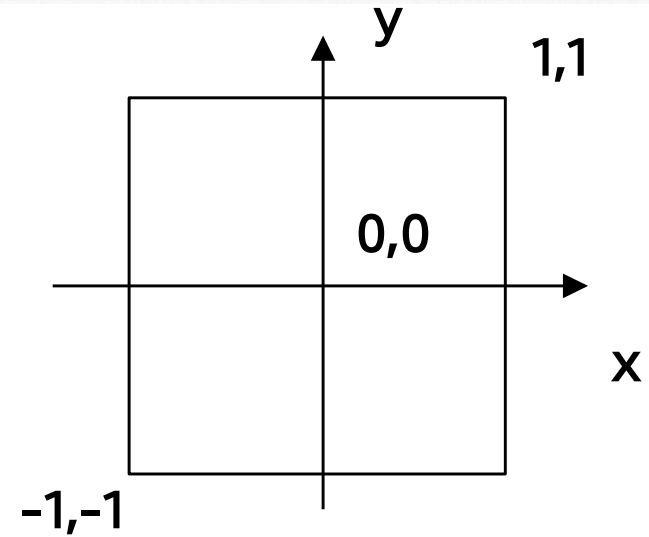
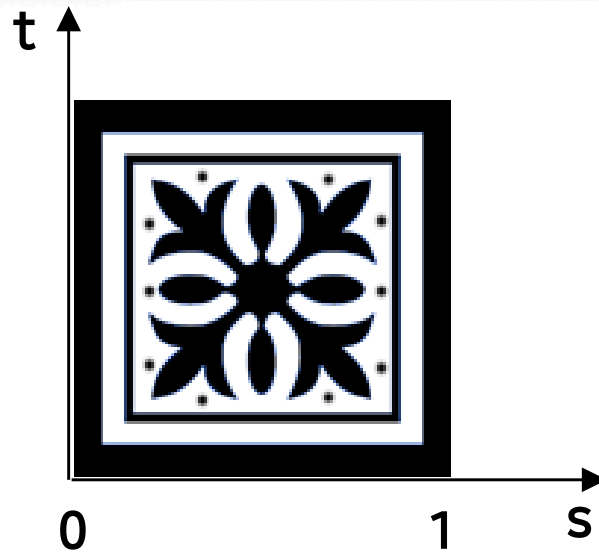
$$g = p_1x_o + p_2y_o + p_3z_o + p_4w_o$$

$$s = 1x_o + 0y_o + 0z_o + 0w_o$$

$$t = 0x_o + 1y_o + 0z_o + 0w_o$$

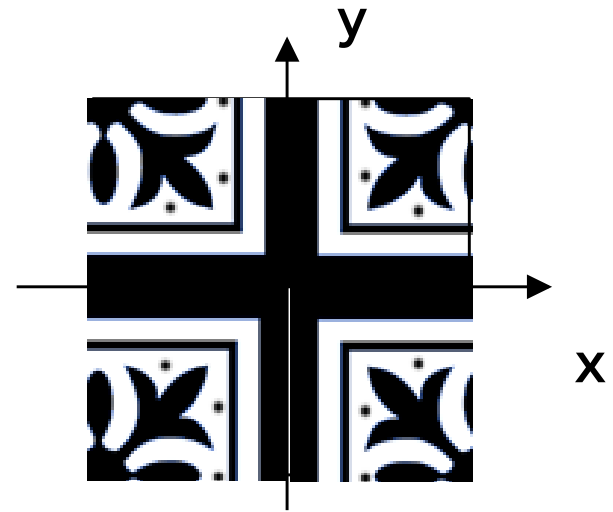


Текстуры

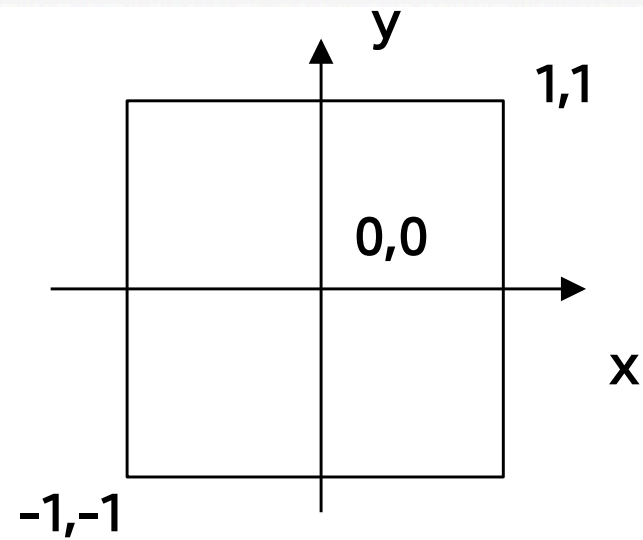
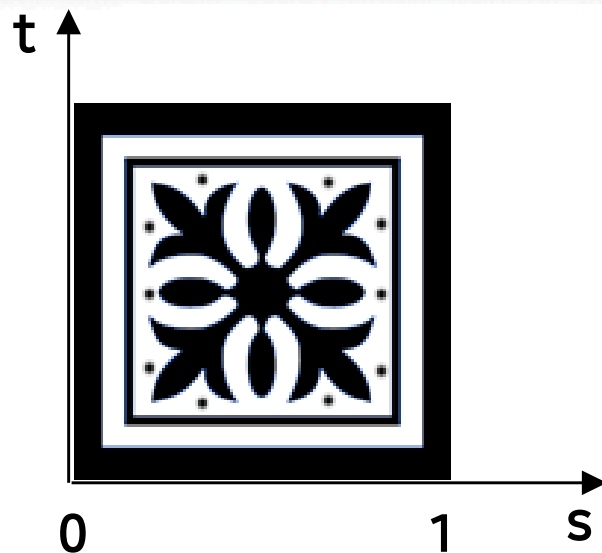


$$s = 0.5x_o + 0y_o + 0z_o + 0w_o$$

$$t = 0x_o + 0.5y_o + 0z_o + 0w_o$$

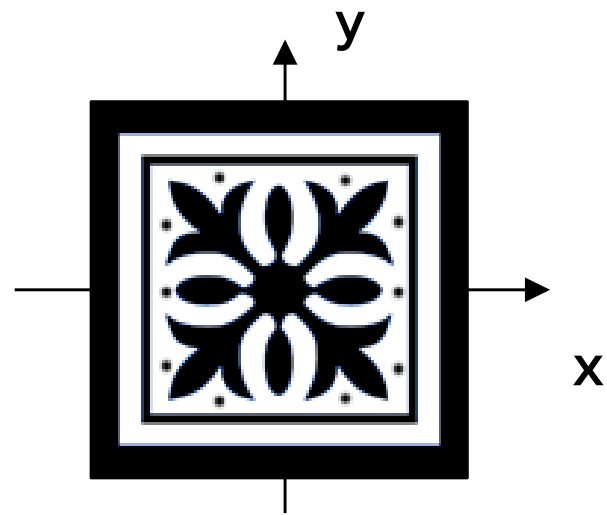


Текстуры

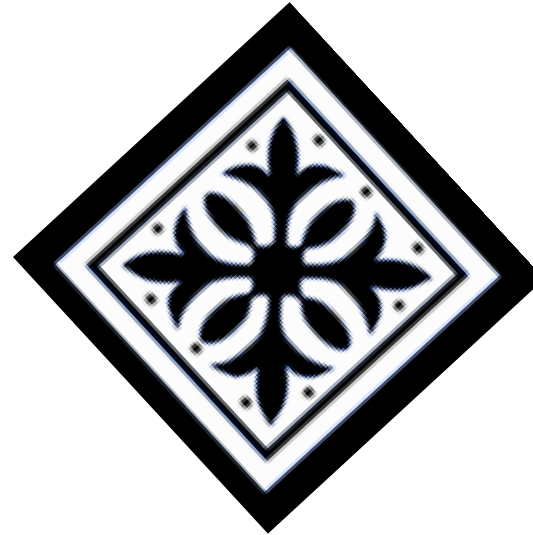
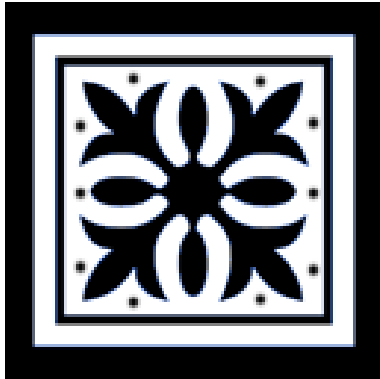


$$s = 0.5x_o + 0y_o + 0z_o + 0.5w_o$$

$$t = 0x_o + 0.5y_o + 0z_o + 0.5w_o$$



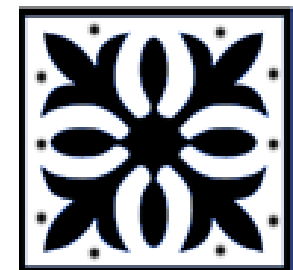
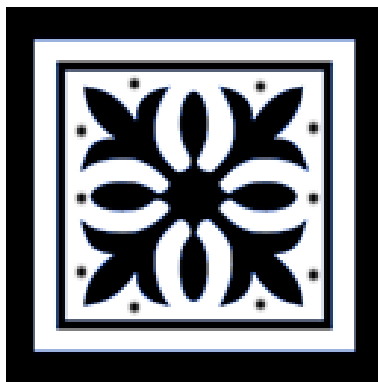
Текстуры

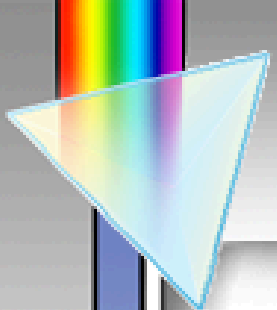


Rotate



Scale





Текстуры

MIP отображение

```
var tex:array[0..127, 0..127, 0..2] of glubyte;  
    tex1:array[0..63, 0..63, 0..2] of glubyte;  
    tex2:array[0..31, 0..31, 0..2] of glubyte;  
  
    ...  
  
    tex6:array[0..1, 0..1, 0..2] of glubyte;  
    tex7:array[0..2] of glubyte;
```

```
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA,128,128,0,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE, @tex);  
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA,64,64,0,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE, @tex1);
```

...

```
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA,1,1,0,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE, @tex7);
```